

BPC-IoT Projekt #6

GPS Tracker

1. Popis zadání

Naprogramujte a zprovozněte GPS Tracker pro sledování a monitorování vozidel a zásilek

Předpokládejte:

- Převoz zboží a provoz vozidel po České a Slovenské republice.
- Dle zadávací dokumentace, zařízení nesmí být připojeno na napájecí soustavu vozidla.



GPS Tracker bude vysílat v definovaných intervalech (min 30 minut) polohu vozidla/zboží.

V případě krádeže monitorovaného zboží/vozidla bude mít operátor možnost vzdáleně změnit interval odesílání dle vlastního uvážení do minima 1 minuty.

Poloha zařízení bude zobrazena na platformě Thingboard.

Zvolte vhodné napájení pro zařízení, případně napájecí baterii pro dané zařízení, je-li potřeba.

Implementujte vhodné režimy úspory energie dle dokumentu v e-Learningu.

Změřte proudovou spotřebu zařízení na proudové sondě v laboratoři. Byla-li zvolena jako napájecí zdroj baterie, diskutujte životnost zařízení v různých intervalech zasílání.

Všechny ostatní parametry/postupy zvolte dle Vašeho uvážení a následně uveďte zdůvodnění Vaší volby do popisu technického řešení.

2. Požadované výstupy

- Popis technického řešení.
 - Zvolená technologie a důvod pro volbu této technologie.
 - Zvolený transportní a aplikační protokol a důvody volby tohoto protokolu.
 - Zvolené napájení a zvolená baterie společně s implementací úspory energie bylo-li potřeba.
 - Pokud byla zvolena baterie jako napájecí zdroj, diskutujte, jak se promítne změna intervalu vysílání do celkové spotřeby zařízení, respektive jeho životnosti.
 - Zdůvodnění parametrů/postupů (např. interval vysílání, nedostatky řešení atp).
- Kód pro realizaci GPS Trackeru.

3. Disclaimer

1. Pro řešení Vašeho projektu můžete využít **jakoukoliv bezdrátovou technologii**, včetně technologií mimo osnovu předmětu BPC-IoT, tedy např. Bluetooth, Zigbee, Sigfox aj.
2. Pro řešení projektu můžete použít jakoukoliv programovací platformu (mimo NodeRed) a jazyk (C, C++, Rust aj.)
3. Vaše řešení **nemusí** být postaveno na vývojových přípravcích prezentovaných v laboratořích BPC-IoT. Můžete využít **jakékoliv jiné MCU** (STM32, ESP32, PIC, AVR atd.), devkit/zařízení však musí obsahovat zvolenou technologii pro řešení daného projektu. Technologie **NESMÍ** být zvolena na základě možností tohoto zařízení. Jinými slovy na zdůvodnění typu „*Zvolili jsme WiFi, protože to umí ESP32/PicoW nativně.*“ se nebude pohlížet jako na správné řešení projektového zadání.
4. Není-li řečeno v zadání projektu jinak, můžete využít, s ohledem na možnosti dané technologie, jakýkoliv vlastní server/agregátor dat.